Esercitazione Plant Layout
Versione 1.0 a.a. 2024/2025

Michele Mazza Gabriele Rossi Tommaso Veldhuyzen

Si richiede di progettare il layout di un nuovo stabilimento produttivo. La movimentazione viene effettuata mediante l'ausilio di carrelli elevatori a forche frontali (chiamati "muletti") e transpallet manuali.

1 Dimensionamento dei reparti 7, 9 e 10

Per dimensionare i reparti 7 (FMS taglio laser lamiera), 9 (tornitura) e 10 (centro di lavoro acciaio) si considerano i cicli di lavorazione di due prodotti caratteristici (Prodotto XXYa e Prodotto XXYb), rappresentativi di due famiglie (Famiglia 1 e Famiglia 2). Si desidera calcolare il numero minimo di risorse da dedicare a ciascuno di questi reparti.

1.1 Dimensionamento teorico dei reparti

Il tipo di layout adottato è il layout per reparti, in cui le macchine sono raggruppate in base alla loro funzione, abbiamo dunque adottato un approccio di dimensionamento statico, in cui si calcola il numero di macchine necessarie per soddisfare la domanda di produzione mensile dei prodotti XXYa e XXYb. Per ciascun reparto, si calcola il tempo di lavorazione totale mensile, il tempo di lavorazione disponibile mensile e il numero di macchine necessarie, considerando le disponibilità di tempo e spazio. Dopo aver calcolato il numero di macchine, si calcola l'area totale del reparto, moltiplicando lo spazio standard per il numero di macchine.

1.1.1 Dati di input

$t_{i,j}\left[\frac{\text{min}}{\text{pz}}\right]$, Tempo unitario di lavorazione del Prodotto $i \in \{\text{XXYa}, \text{XXYb}\}$ nel reparto j

$Q_{i,j}\left[\frac{\text{pz}}{\text{mese}}\right]$, Volume produttivo mensile del Prodotto i nel reparto j

$G_{\text{disp},j}\left[\frac{\text{gg}}{\text{mese}}\right]$, Giorni lavorativi mensili disponibili nel reparto j

$R_{\text{disp},j}\left[\frac{\text{turni}}{\text{gg}}\right]$, Turni di lavoro giornalieri nel reparto j

$H_{\text{disp},j}\left[\frac{\text{h}}{\text{turno}}\right]$, Ore lavorative giornaliere nel reparto j

A_j = Availability del reparto j

$n_j = \left\lceil \frac{T_{\text{tot},j}}{T_{\text{disp},j}} \right\rceil$ [macchine], numero di macchine nel reparto j

$A_{u_j}\left[\dfrac{\mathrm{m}^2}{\text{macchina}}\right]$ = Spazio standard del reparto j

1.1.2 Formule di calcolo

$T_{\text{tot},j} = \sum_i t_{i,j} \times Q_{i,j}\left[\dfrac{\mathrm{h}}{\text{mese}}\right]$, Tempo di lavorazione disponibile mensile nel reparto j

$T_{\text{disp},j} = G_{\text{disp},j} \times R_{\text{disp},j} \times H_{\text{disp},j} \times A_j\left[\dfrac{\mathrm{h}}{\text{mese}}\right]$, Tempo di lavorazione disponibile mensile nel reparto j

$n_j = \left\lceil \dfrac{T_{\text{tot},j}}{T_{\text{disp},j}} \right\rceil$ [macchine], numero di macchine nel reparto j

$A_j = A_{u_j} \times n_j\left[\mathrm{m}^2\right]$, Area del reparto j

1.2 Reparto 7: FMS taglio laser lamiera

$t_{a,7}\left[\frac{\min}{\text{pz}}\right] \times Q_{a,7}\left[\frac{\text{pz}}{\text{mese}}\right] = 11.9 \times 412 = 4902.8\left[\frac{\min}{\text{mese}}\right]$,
$t_{b,7}\left[\frac{\min}{\text{pz}}\right] \times Q_{b,7}\left[\frac{\text{pz}}{\text{mese}}\right] = 26.0 \times 300 = 7800\left[\frac{\min}{\text{mese}}\right]$,
$T^{[\min]}_{\text{tot},7} = 4902.8 + 7800 = 12702.8\left[\frac{\min}{\text{mese}}\right]$,
$T^{[\text{h}]}_{\text{tot},7} = \dfrac{12702.8}{60} = 211.713\left[\frac{\text{h}}{\text{mese}}\right]$,
$T_{\text{disp},7} = G_{\text{disp},7} \times R_{\text{disp},7} \times H_{\text{disp},7} \times \text{A}_7 = 21 \times 2 \times 8 \times 0.95 = 319.2\left[\frac{\text{h}}{\text{mese}}\right]$,
$n_7 = \left\lceil \dfrac{T^{[\text{h}]}_{\text{tot},7}}{T_{\text{disp},7}} \right\rceil = \left\lceil \frac{211.713}{319.2} \right\rceil = 1$,
$A_7 = A_{u,7} \times N_7 = 500 \times 1 = 500\left[\mathrm{m}^2\right]$.

1.3 Reparto 9: Tornitura

$t_{a,9}\left[\frac{\min}{\text{pz}}\right] \times Q_{a,9}\left[\frac{\text{pz}}{\text{mese}}\right] = 59.3 \times 412 = 24431.6\left[\frac{\min}{\text{mese}}\right]$,
$t_{b,9}\left[\frac{\min}{\text{pz}}\right] \times Q_{b,9}\left[\frac{\text{pz}}{\text{mese}}\right] = 0 \times 300 = 0\left[\frac{\min}{\text{mese}}\right]$,
$T^{[\min]}_{\text{tot},9} = 24431.6\left[\frac{\min}{\text{mese}}\right], \quad T^{[\text{h}]}_{\text{tot},9} = \frac{24431.6}{60} = 407.193\left[\frac{\text{h}}{\text{mese}}\right]$,
$T_{\text{disp},9} = G_{\text{disp},9} \times R_{\text{disp},9} \times H_{\text{disp},9} \times \text{A}_9 = 21 \times 1 \times 8 \times 0.99 = 166.32\left[\frac{\text{h}}{\text{mese}}\right]$,
$n_9 = \left\lceil \dfrac{407.193}{166.32} \right\rceil = \lceil 2.45 \rceil = 3$,
$A_9 = A_{u,9} \times N_9 = 300 \times 3 = 900\left[\mathrm{m}^2\right]$.

1.4 Reparto 10: Centro di lavoro acciaio

$t_{a,10}\left[\frac{\min}{\text{pz}}\right] \times Q_{a,10}\left[\frac{\text{pz}}{\text{mese}}\right] = 27.8 \times 412 = 11453.6\left[\frac{\min}{\text{mese}}\right]$,
$t_{b,10}\left[\frac{\min}{\text{pz}}\right] \times Q_{b,10}\left[\frac{\text{pz}}{\text{mese}}\right] = 33.0 \times 300 = 9900\left[\frac{\min}{\text{mese}}\right]$,

$$T_{\text{tot},10}^{[\text{min}]} = 11453.6 + 9900 = 21353.6 \left[\frac{\text{min}}{\text{mese}}\right],$$
$$T_{\text{tot},10}^{[\text{h}]} = \frac{21353.6}{60} = 355.893 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}}\right],$$
$$T_{\text{disp},10} = G_{\text{disp},10} \times R_{\text{disp},10} \times H_{\text{disp},10} \times \text{A}_1 0 = 21 \times 3 \times 8 \times 0.97 = 488.88 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}}\right],$$
$$n_{10} = \left\lceil \frac{355.893}{488.88} \right\rceil = \lceil 0.73 \rceil = 1,$$
$$A_{10} = A_{u,10} \times N_{10} = 400 \times 1 = 400 \left[\text{m}^2\right].$$

2 Diagramma del flusso dei materiali

Costruire il diagramma secondo la procedura SLP (es. CORELAP, ALDEP, TCR), giustificando le scelte e documentando i passi adottati.

2.1 Piano di lavoro

L'algoritmo scelto per la costruzione del layout è il TCR, per prima cosa abbiamo manipolato la matrice From-To presente in Tabella 3 riscrivendo la From-to dei flussi corrispondenti ad ogni CP, andando a riportare al di sopra della diagonale principale tutti i flussi totali, dopodichè abbiamo unito i flussi che riguardano i control point di scarico e di carico, ottenendo la matrice From-To riportata in Tabella 3.2, poi considerando che le attività di movimentazione e logistica sono effettuate nei due turni di lavoro giornalieri, ovvero indipendentemente dall'organizzazione del lavoro sulle macchine/reparti, si raddoppiano i valori di ciascu flusso per ottenere la matrice From-To riportata in Tabella 3.3.

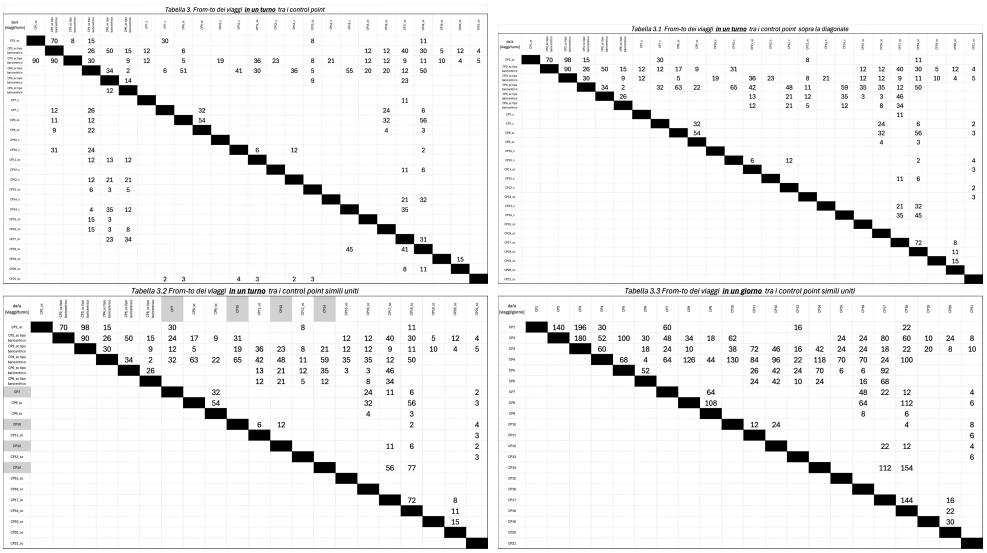


Figura 1: Tabella 3: Matrici From-To

2.2 Applicazione Algoritmo TCR

Seguendo gli step della procedura del *Systematic Layout Planning* abbiamo analizzato il flusso dei materiali e le relazioni tra i control point, per poi procedere con il ranking dei control point e la costruzione del layoutapplicando l'algoritmo TCR.

2.2.1 Step 1: Ranking dei control point

Abbiamo affrontanto la fase di ranking dei control point (CP) in tre fasi:

1. Valutando i CP in base alla P-Matrix (Proximity Matrix) quantitativa dei flussi, fornita dal prof.

2. Valutando i CP in base ad una R-Matrix (Relationship Matrix) la matrice qualitativa delle relazioni interfunzionali elaborata in base a dei codici motivazionali redatti e ragionati.

3. La somma delle due matrici fornisce la S-Matrix un compromesso tra relazioni e flussi, che permette di calcolare il ranking dei CP.

P-Matrix

Nel caso della P-Matrix abbiamo i seguenti range di valori che associati alla matrice From-To riportata in Tabella 3.3 elaborano la P-Matrix.

Range di quantità di flusso	Giudizio quantitativo	Punteggio	N. celle	% sul totale*
≥108	A-Assolutamente necessario	1.00	11	5,2 %
70-107	E-Eccezionalmente importante	0.75	10	4,8 %
30-69	I-Importante	0.50	23	11,0 %
10-29	O-Ordinaria importanza	0.25	33	15,7 %
1-9	U/N-Non importante	0.00	14	6,7 %
0	X-Indesiderabile	-0.25	119	56,7 %

Figura 2: P-Matrix Range

P-matrix

da/a [viaggi/giorno]	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21
CP1		140	196	30	0	0	60	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	22	0	0	0
CP2			180	52	100	30	48	34	18	62	0	0	0	0	24	24	80	60	10	24	8
CP3				60	0	18	24	10	0	38	72	46	16	42	24	24	18	22	20	8	10
CP4					68	4	64	126	44	130	84	96	22	118	70	70	24	100	0	0	0
CP5						52	0	0	0	0	26	42	24	70	6	6	92	0	0	0	0
CP6							0	0	0	0	24	42	10	24	0	16	68	0	0	0	0
CP7								0	64	0	0	0	0	0	0	48	22	12	0	0	4
CP8									108	0	0	0	0	0	0	64	0	112	0	0	6
CP9										0	0	0	0	0	0	8	0	6	0	0	0
CP10											12	24	0	0	0	0	0	4	0	0	8
CP11												0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
CP12													0	0	0	0	22	12	0	0	4
CP13														0	0	0	0	0	0	0	6
CP14															0	0	112	154	0	0	0
CP15																0	0	0	0	0	0
CP16																	0	0	0	0	0
CP17																		144	0	16	0
CP18																			0	22	0
CP19																				30	0
CP20																					0
CP21																					

Figura 3: P-Matrix

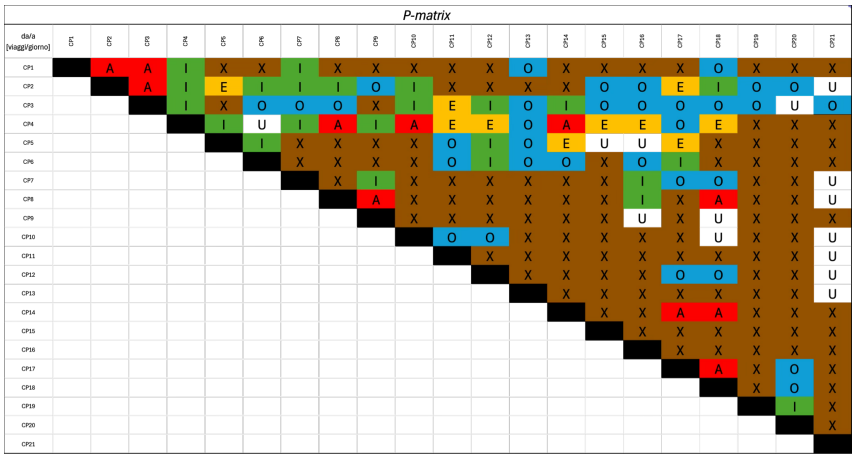


Figura 4: P-Matrix valori

R-Matrix

Nel caso della R-Matrix abbiamo i seguenti codici motivazionali che elaborano la matrice qualitativa delle relazioni interfunzionali:

Codice	Ragione (verosimile per l'impianto)		Giudizio quantitativo	Punteggio
1	Sequenza di processo / contatti frequentireparti che si passano il materiale in linea diretta. (es. Verifica MP → Magazzino MP).		A-Assolutamente necessario	1.00
2	Condivisione operatori o attrezzaturestesso tipo di macchine, utensili o personale specializzato (es. Tornitura ↔ Centro di Lavoro).		E-Eccezionalmente importante	0.75
3	Rumore, vibrazioni o calore da tenere lontano (Pressa, Taglio, Tratt. termico…).		I-Importante	0.50
4	Contaminazione chimica / polveri / solventi (Verniciatura da isolare da reparti "sporchi").		O-Ordinaria importanza	0.25
5	Buffer logistico / alta movimentazione pallet (coppie con ricevimento, magazzini, spedizione).		U/N-Non importante	0.00
6	Area "quiet" da proteggere (Collaudo deve stare lontano da reparti rumorosi).		X-Indesiderabile	-0.25
7	Servizi di supporto da mantenere comodamente accessibili (Officina manut., Parcheggio carrelli).			

Figura 5: R-Matrix Range

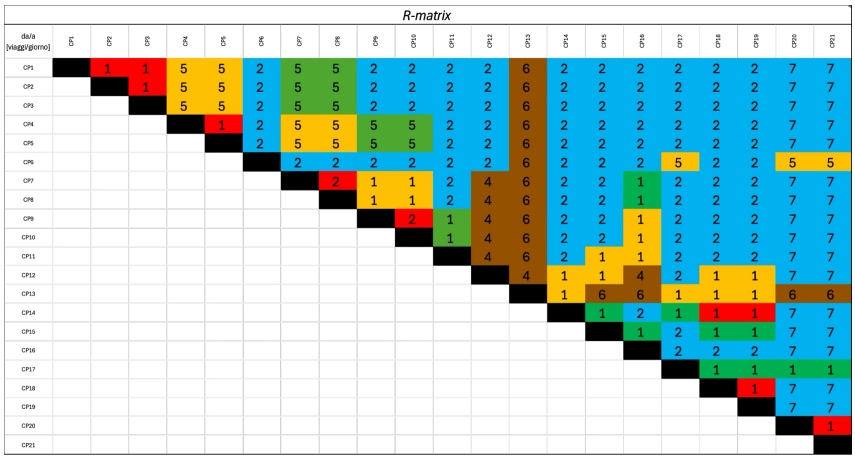


Figura 6: R-Matrix

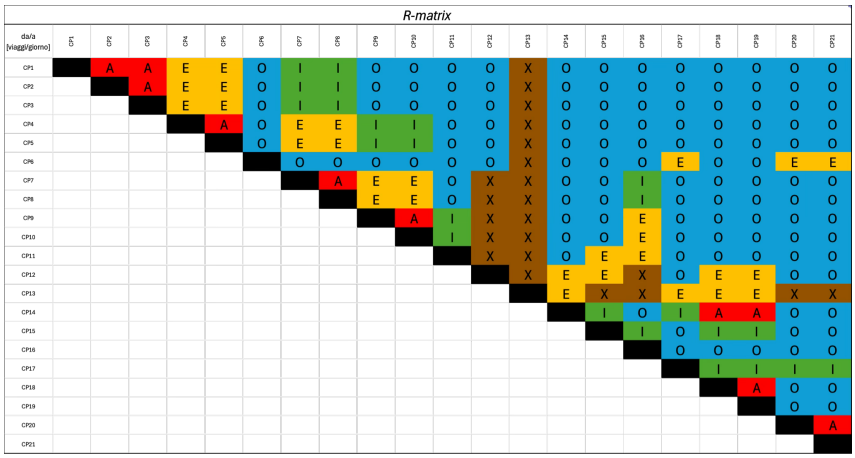


Figura 7: R-Matrix valori

Triangoli di Buff

Questi sono i due triangoli di Buff che rappresentano le due matrici, la P-Matrix e la R-Matrix.

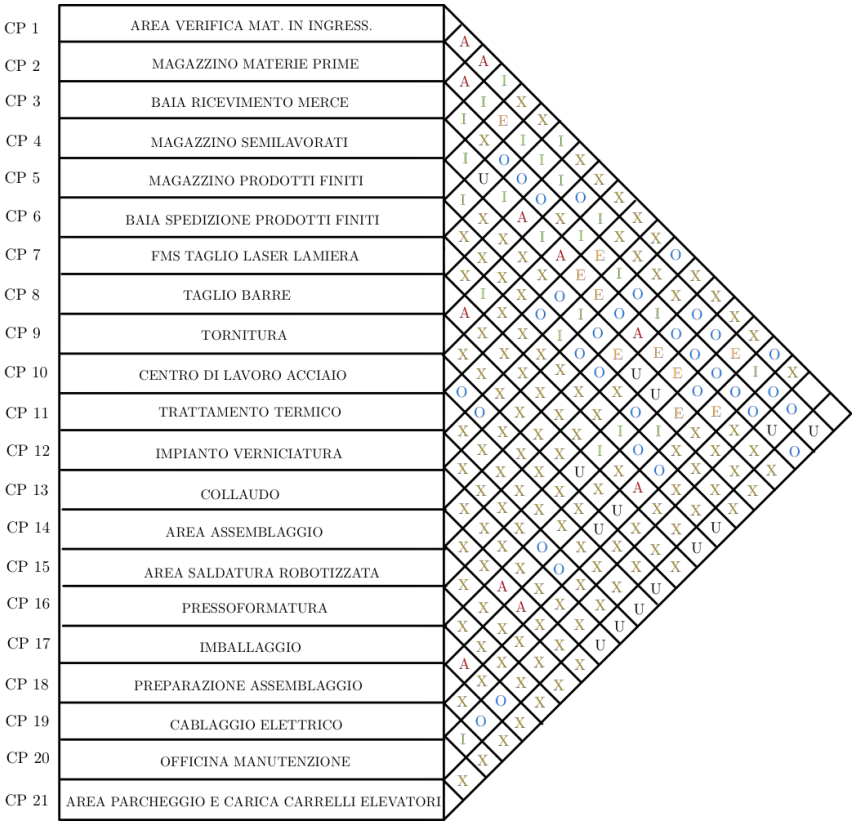


Figura 8: P-Matrix Buff

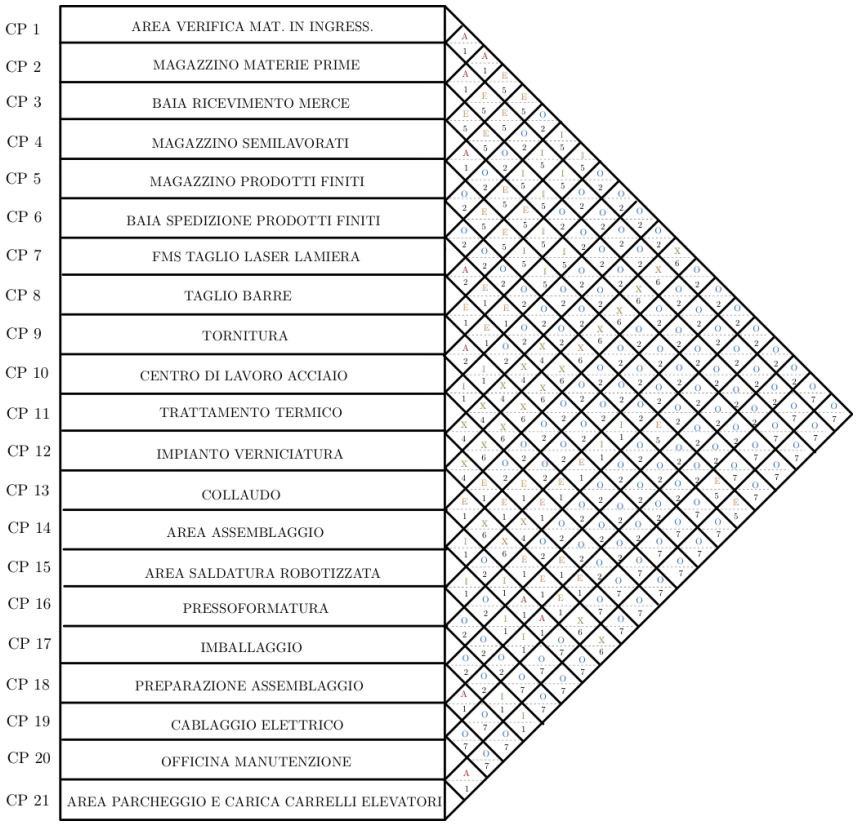


Figura 9: R-Matrix Buff

La somma delle due matrici fornisce la S-Matrix che permette di calcolare il ranking dei CP.

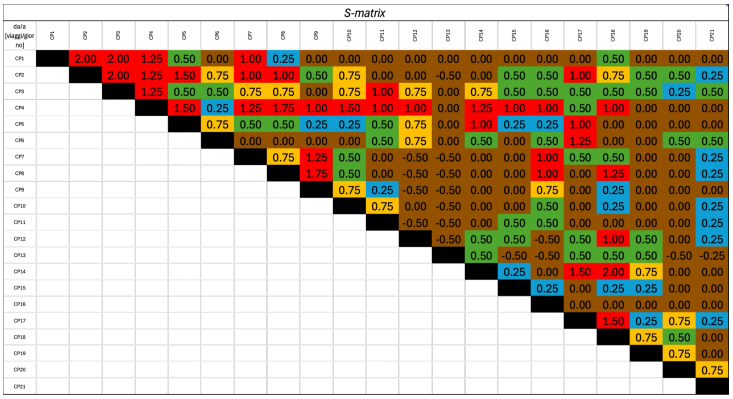


Figura 10: S-Matrix

Ranking dei Control Point

Dalla S-Matrix si ottiene il ranking dei control point, che permette di ordinare i CP in base alla loro importanza, considerando sia i flussi di materiali che le relazioni interfunzionali.

TCR Ranking	
CP	**Punteggio**
CP4	17.75
CP3	14.25
CP2	14.25
CP18	11.5
CP5	10
CP17	10
CP14	9
CP8	8.75
CP7	8.25
CP1	7.5
CP6	6.75
CP10	6.25
CP16	5.75
CP9	5.75
CP19	4.75
CP11	4.25
CP15	3.75
CP12	3.5
CP20	3.5
CP21	3.25
CP13	-3.25

Figura 11: Ranking dei Control Point

Ordine di posizionamento dei Control Point

Dall'analisi del ranking dei control point, si ottiene l'ordine di inserimento dei CP, che indica la sequenza in cui i CP devono essere posizionati nel layout.

TCR Ordine inserimento		
Ordine	**CP**	**Giustificazione**
1	CP4	Primo reparto: CP4 con TCR massimo
2	CP8	Reparto CP8 perché ha relazione massima 1.75 con i già inseriti
3	CP9	Reparto CP9 perché ha relazione massima 1.75 con i già inseriti
4	CP5	Reparto CP5 perché ha relazione massima 1.5 con i già inseriti
5	CP2	Reparto CP2 perché ha relazione massima 1.5 con i già inseriti
6	CP3	Reparto CP3 perché ha relazione massima 2.0 con i già inseriti
7	CP1	Reparto CP1 perché ha relazione massima 2.0 con i già inseriti
8	CP10	Reparto CP10 perché ha relazione massima 1.5 con i già inseriti
9	CP18	Reparto CP18 perché ha relazione massima 1.25 con i già inseriti
10	CP14	Reparto CP14 perché ha relazione massima 2.0 con i già inseriti
11	CP17	Reparto CP17 perché ha relazione massima 1.5 con i già inseriti
12	CP7	Reparto CP7 perché ha relazione massima 1.25 con i già inseriti
13	CP6	Reparto CP6 perché ha relazione massima 1.25 con i già inseriti
14	CP16	Reparto CP16 perché ha relazione massima 1.0 con i già inseriti
15	CP11	Reparto CP11 perché ha relazione massima 1.0 con i già inseriti
16	CP15	Reparto CP15 perché ha relazione massima 1.0 con i già inseriti
17	CP12	Reparto CP12 perché ha relazione massima 1.0 con i già inseriti
18	CP19	Reparto CP19 perché ha relazione massima 0.75 con i già inseriti
19	CP20	Reparto CP20 perché ha relazione massima 0.75 con i già inseriti
20	CP21	Reparto CP21 perché ha relazione massima 0.75 con i già inseriti
21	CP13	Reparto CP13 perché ha relazione massima 0.5 con i già inseriti

Figura 12: Ordine di posizionamento dei Control Point

2.3 Step 2: Positioning

Dopo aver ottenuto l'ordine di posizionamento dei CP, si procede con il posizionamento dei CP nel layout, in base all'algoritmo TCR, ottenendo il diagramma di rapporti tra le attività.

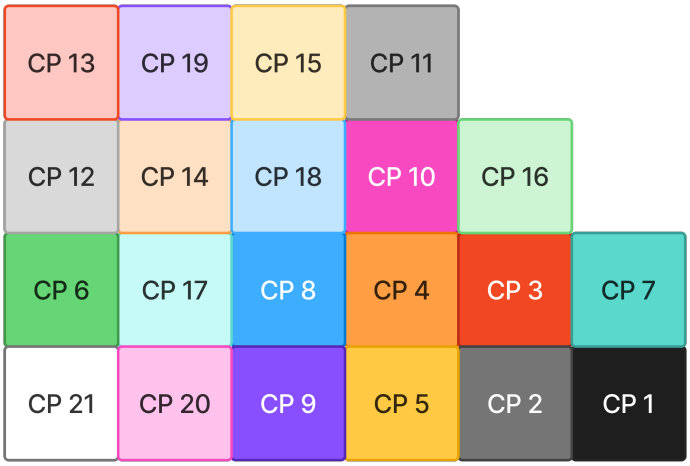


Figura 13: Diagramma di rapporti tra le attività

2.4 Step 3: Layout

Infine, si procede con la costruzione secondo una logica funzionale alla sequenza delle attività svolte del layout vero e proprio.

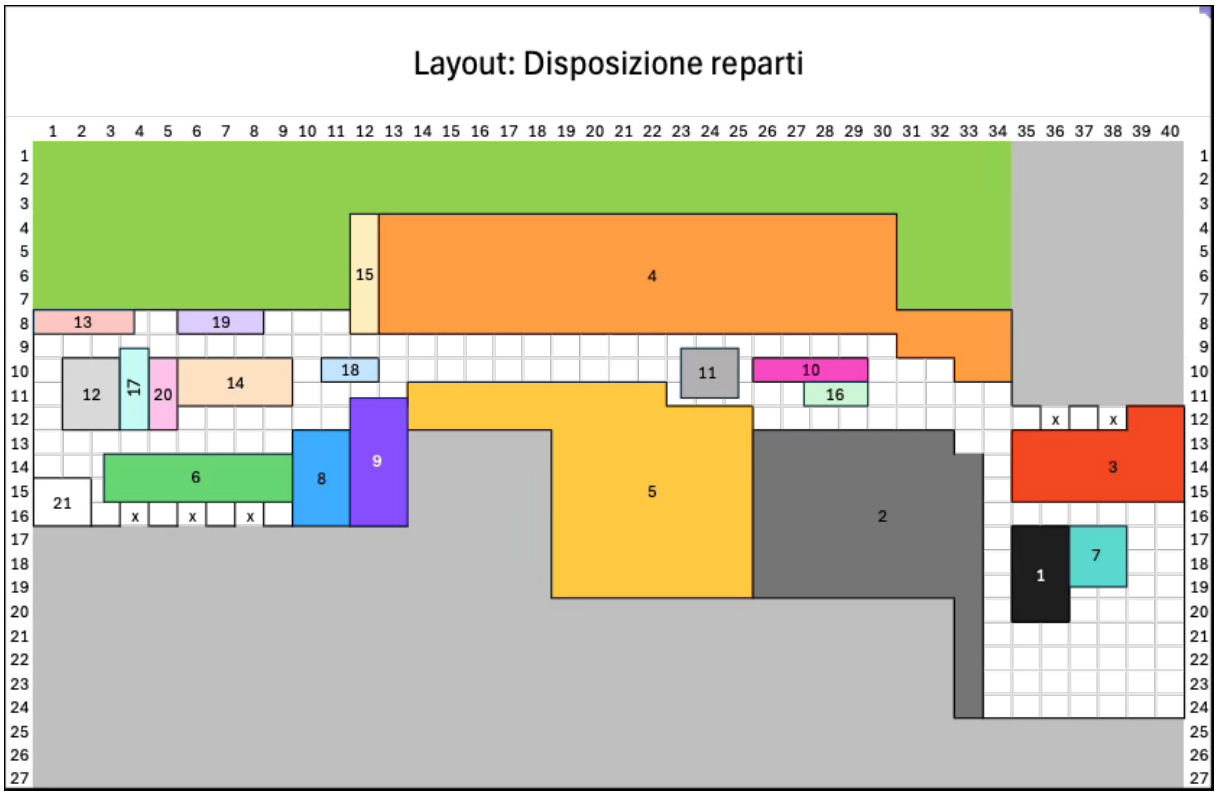


Figura 14: Layout finale

3 Quantificazione del costo di movimentazione globale

Abbiamo calcolato il costo di movimentazione globale, espresso in metri/giorno, con riferimento alla soluzione di layout proposta e rispettivamente nei seguenti due distinti casi:

1. CASO A: rispettando l'ubicazione scelta per i control point;
2. CASO B: pensando l'I/O di tutti i reparti concentrati nel relativo baricentro. Tale ipotesi adottarla in ogni caso ove esplicitamente indicato in Tabella 1.

3.1 CASO A: Ubicazione scelta per i control point

Per calcolare il costo di movimentazione globale nel caso A, abbiamo considerato l'ubicazione scelta per i control point, utilizzando i flussi di materiali e le distanze tra i reparti in modo che fosse comodo lo scambio tra i flussi, eccetto per i reparti in cui era specificato un control point di tipo baricentrico. Si ottiene il seguente layout:

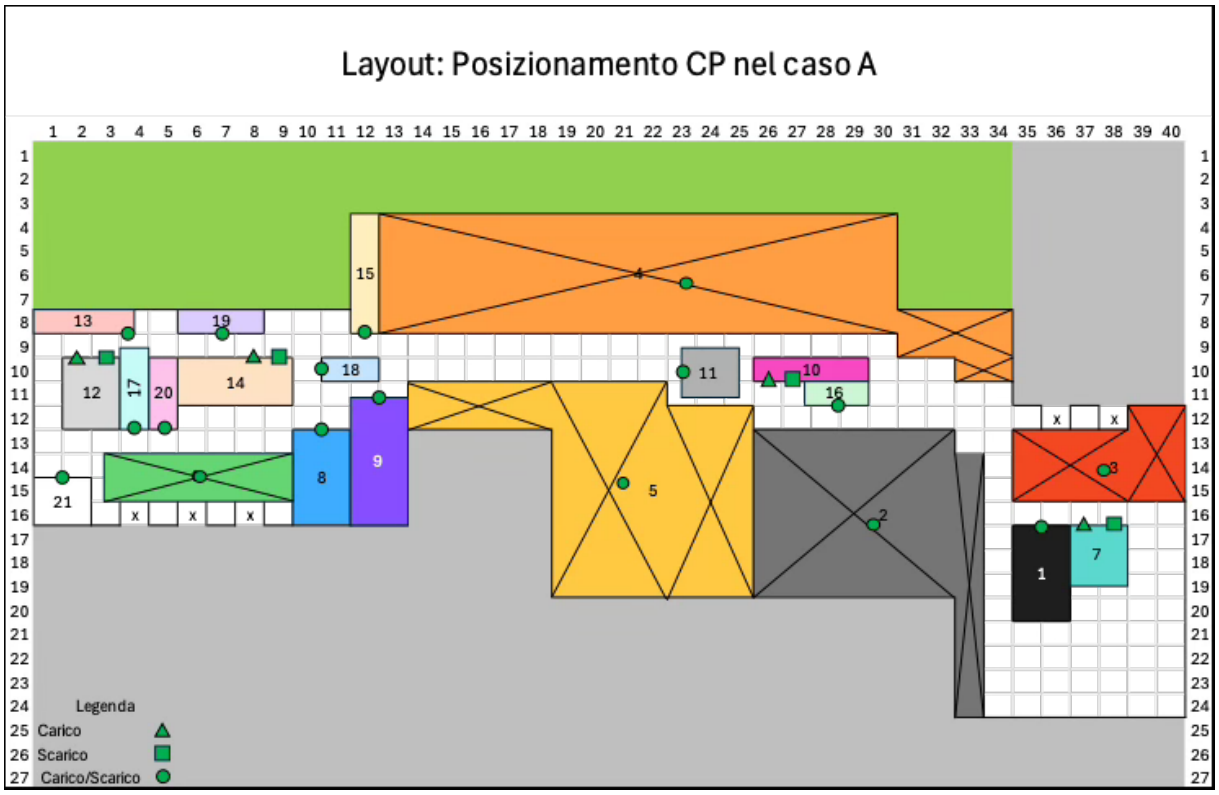


Figura 15: Layout A: Ubicazione scelta per i control point

Abbiamo poi estratto le coordinate dei control point, che sono state utilizzate per calcolare le distanze tra i reparti e i flussi di materiali, ottenendo il seguente risultato:

Coordinate CP		
CP	X	Y
CP1	350	160
CP2	292.3	160.5
CP3	372	138
CP4	221.2	57.8
CP5	205.6	141.7
CP6	57.5	140
CP7	370	160
CP8	100	120
CP9	120	105
CP10	260	100
CP11	225	105
CP12	20	90
CP13	35	80
CP14	80	90
CP15	115	80
CP16	280	110
CP17	35	120
CP18	100	95
CP19	65	80
CP20	45	120
CP21	10	140

Figura 16: Coordinate dei Control Point

Le distanze rettangolari tra i control point sono calcolate tramite la seguente formula:

$$d_{ij} = |x_i - x_j| + |y_i - y_j|$$

dove d_{ij} è la distanza rettangolare tra il control point i e il control point j, mentre (x_i, y_i) e (x_j, y_j) sono le coordinate dei rispettivi control point. Queste distanze vengono poi utilizzate per calcolare il costo di movimentazione globale, moltiplicando ciascun flusso

f_{ij} per la distanza d_{ij} tra i reparti:

$$D_{TOT_A} = \sum_{i,j} f_{ij} \cdot d_{ij}$$

Dove D_{TOT_A} viene ottenuto moltiplicando le due matrici, la matrice dei flussi e la matrice delle distanze, ottenendo le due matrici:

*Tabella 4.1 From-to dei metri **in un viaggio** tra i control point*

da/a [m/viaggio]	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21
CP1		58.2	44	231	163	313	20	290	285	150	180	400	395	340	315	120	355	315	365	345	360
CP2			102	174	106	255	78.2	233	228	92.8	123	343	338	283	258	62.8	298	258	308	288	303
CP3				231	170	317	24	290	285	150	180	400	395	340	315	120	355	315	365	345	364
CP4					99.5	246	251	183	148	81	51	233	208	173	128	111	248	158	178	238	293
CP5						150	183	127	122	96.1	56.1	237	232	177	152	106	192	152	202	182	197
CP6							333	62.5	97.5	243	203	87.5	82.5	72.5	118	253	42.5	87.5	67.5	32.5	47.5
CP7								310	305	170	200	420	415	360	335	140	375	335	385	365	380
CP8									35	180	140	110	105	50	55	190	65	25	75	55	110
CP9										145	105	115	110	55	30	165	100	30	80	90	145
CP10											40	250	245	190	165	30	245	165	215	235	290
CP11												220	215	160	135	60	205	135	185	195	250
CP12													25	60	105	280	45	85	55	55	60
CP13														55	80	275	40	80	30	50	85
CP14															45	220	75	25	25	65	120
CP15																195	120	30	50	110	165
CP16																	255	195	245	245	300
CP17																		90	70	10	45
CP18																			50	80	135
CP19																				60	115
CP20																					55
CP21																					

Figura 17: From-To dei metri in un viaggio tra control point

*Tabella 4.2 From-to dei metri **in un giorno** tra i control point*

da/a [m/viaggio]	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21
CP1		8148	8624	6930	0	0	1200	0	0	0	0	0	6320	0	0	0	0	6930	0	0	0
CP2			18396	9037.6	10550	7659	3753.6	7915.2	4100.4	5753.6	0	0	0	0	6187.2	1507.2	23824	15468	3078	6907.2	2422.4
CP3				13860	0	5697	576	2900	0	5700	12960	18400	6320	14280	7560	2880	6390	6930	7300	2760	3640
CP4					6766	983.6	16064	23108	6529.6	10530	4284	22406	4584.8	20461	8988	7770	5961.6	15840	0	0	0
CP5						7789.6	0	0	0	0	1458.6	9966.6	5575.2	12411	913.8	636.6	17692	0	0	0	0
CP6							0	0	0	0	4860	3675	825	1740	0	4040	2890	0	0	0	0
CP7								0	19520	0	0	0	0	0	0	6720	8250	4020	0	0	1520
CP8									3780	0	0	0	0	0	0	12160	0	2800	0	0	660
CP9										0	0	0	0	0	0	1320	0	180	0	0	0
CP10											480	6000	0	0	0	0	0	660	0	0	2320
CP11												0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
CP12													0	0	0	0	990	1020	0	0	240
CP13														0	0	0	0	0	0	0	510
CP14															0	0	8400	3850	0	0	0
CP15																0	0	0	0	0	0
CP16																	0	0	0	0	0
CP17																		12960	0	160	0
CP18																			0	1760	0
CP19																				1800	0
CP20																					0
CP21																					

Figura 18: From-To dei metri in un giorno tra control point

Il costo di movimentazione globale nel caso A è quindi:

$$D_{TOT_A} = 615195 \left[\frac{\text{m}}{\text{giorno}} \right]$$

3.2 CASO B: I/O di tutti i reparti concentrati nel relativo baricentro

Per calcolare il costo di movimentazione globale nel caso B, abbiamo considerato l'ubicazione dei control point come il baricentro dei reparti, in modo da concentrare l'I/O di tutti i reparti in un unico punto. Si ottiene il seguente layout:

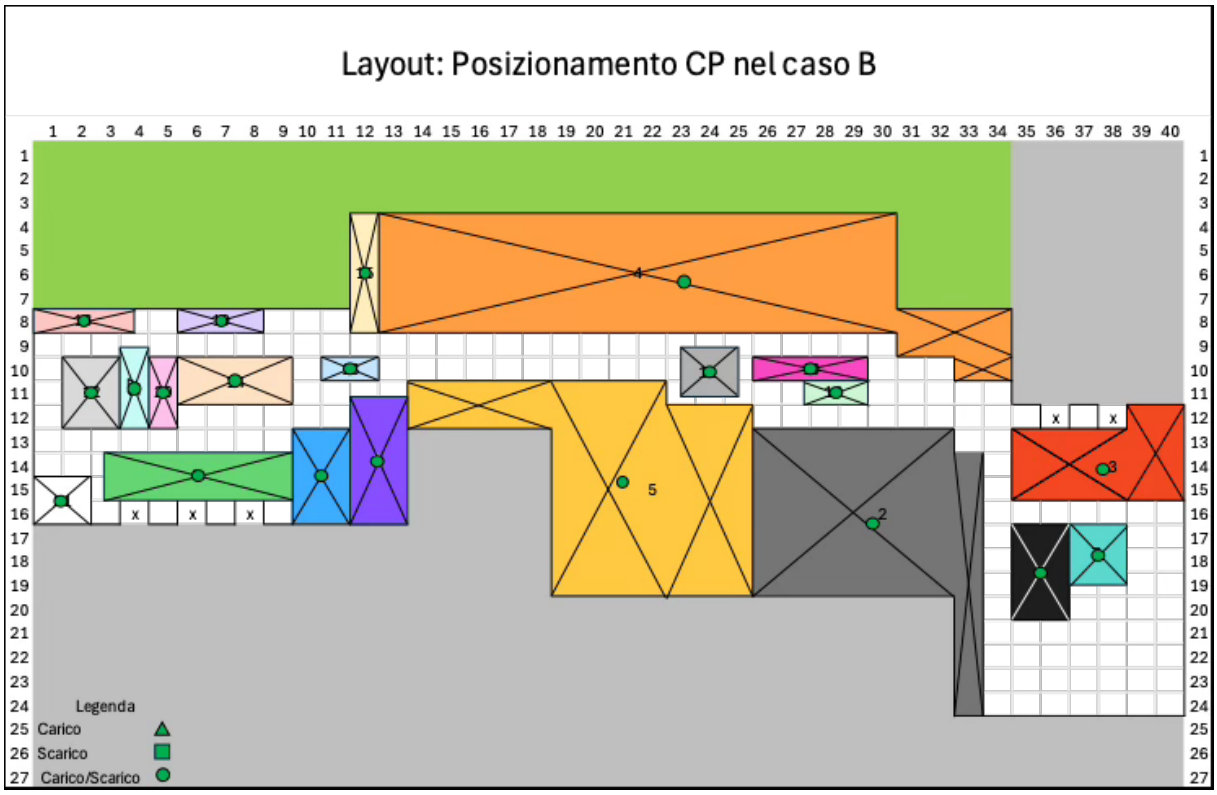


Figura 19: Layout B: I/O di tutti i reparti concentrati nel relativo baricentro

Le coordinate dei control point sono state calcolate come il baricentro dei reparti, ottenendo le seguenti coordinate:

Coordinate CP		
CP	X	Y
CP1	350	180
CP2	293	160
CP3	372	138
CP4	228	60
CP5	205	142
CP6	57	140
CP7	370	172
CP8	100	140
CP9	120	130
CP10	270	95
CP11	235	95
CP12	20	105
CP13	18	75
CP14	70	100
CP15	117	55
CP16	278	102
CP17	35	102
CP18	110	105
CP19	65	75
CP20	105	45
CP21	150	10

Figura 20: Coordinate dei Control Point nel caso B

Le distanze rettangolari tra i control point sono calcolate tramite la stessa formula utilizzata nel caso A:

$$d_{ij} = |x_i - x_j| + |y_i - y_j|$$

Queste distanze vengono poi utilizzate per calcolare il costo di movimentazione globale, moltiplicando ciascun flusso f_{ij} per la distanza d_{ij} tra i reparti:

$$D_{TOT_B} = \sum_{i,j} f_{ij} \cdot d_{ij}$$

Dove D_{TOT_B} viene ottenuto moltiplicando le due matrici, la matrice dei flussi e la matrice delle distanze, ottenendo le due matrici:

*Tabella 4.1 From-to dei metri **in un viaggio** tra i control point*

da/a [m/viaggio]	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21
CP1		77	64	242	183	333	28	290	280	103	200	405	437	360	358	150	393	315	390	380	370
CP2			101	165	106	256	89	213	203	66	123	328	360	283	281	73	316	238	313	303	293
CP3				222	171	317	36	274	260	167	180	385	417	340	338	130	373	295	370	360	350
CP4					105	251	202	208	178	189	42	253	225	198	116	92	235	163	178	138	128
CP5						150	195	107	97	130	77	222	254	177	175	113	210	132	207	197	187
CP6							345	43	73	280	223	72	104	53	145	259	60	88	73	143	223
CP7								302	292	131	212	417	449	372	370	162	405	327	402	392	382
CP8									30	237	180	115	147	70	102	216	103	45	100	100	180
CP9										227	150	125	157	80	78	186	113	35	110	100	150
CP10											35	260	272	205	193	15	242	170	225	215	205
CP11												225	237	170	158	50	207	135	190	180	170
CP12													32	55	147	261	18	280	75	145	225
CP13														77	119	287	44	122	47	117	197
CP14															92	210	37	45	30	90	170
CP15																208	129	57	72	22	78
CP16																	243	171	240	230	220
CP17																		78	57	127	207
CP18																			75	65	135
CP19																				70	150
CP20																					80
CP21																					

Figura 21: From-To dei metri in un viaggio tra control point nel caso B

*Tabella 4.2 From-to dei metri **in un giorno** tra i control point*

da/a [m/viaggio]	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21
CP1		10780	12544	7260			1680						6992					6930			
CP2			18180	8580	10600	7680	4272	7242	3654	4092					6744	1752	25280	14280	3130	7272	2344
CP3				13320		5706	864	2740		6346	12960	17710	6672	14280	8112	3120	6714	6490	7400	2880	3500
CP4					7140	1004	12928	26208	7832	24570	3528	24288	4950	23364	8120	6440	5640	16300			
CP5						7800					2002	9324	6096	12390	1050	678	19320				
CP6											5352	3024	1040	1272		4144	4080				
CP7									18688							7776	8910	3924			1528
CP8									3240							13824		5040			1080
CP9																1488		210			
CP10											420	6240						680			1640
CP11																					1020
CP12																	396	3360			900
CP13																					1182
CP14																	4144	6930			
CP15																					
CP16																					
CP17																		11232		2032	
CP18																				1430	
CP19																				2100	
CP20																					
CP21																					

Figura 22: From-To dei metri in un giorno tra control point nel caso B

Il costo di movimentazione globale nel caso B è quindi:

$$D_{TOT_A} = 649400 \left[\frac{\text{m}}{\text{giorno}}\right]$$

4 Calcolo del numero di ore necessarie di operatività delle due tipologie di mezzi ogni giorno

Dati i seguenti vincoli:

- **Carrelli elevatori**: larghezza minima del corridoio di transito richiesta = 3,5 m; velocità media = 2,8 m/s; disponibilità media $A = 70\%$.
- **Transpallet**: larghezza minima del corridoio di transito richiesta = 1,5 m; velocità media = 0,6 m/s; disponibilità media $A = 51\%$.

Si osservi che lo stabilimento produttivo comprende più aree dedicate allo stoccaggio. La distanza percorsa dai carrelli elevatori è diversa da quella dei transpallet; la si ottiene confrontando la tabella dei metri percorsi al giorno tra i vari reparti con quella fornita dal testo, che differenzia quale mezzo viene utilizzato per ciascun percorso.

Per calcolare il numero di ore operative giornaliere necessarie per ciascuna tipologia di mezzo, si utilizza la seguente formula:

$$\text{hop} = \frac{\text{metri/giorno}}{A \cdot v \cdot 3600}$$

dove:

- metri/giorno = distanza totale percorsa dal mezzo in un giorno,
- A = disponibilità media del mezzo,
- v = velocità media del mezzo [m/s],
- 3600 = conversione da secondi a ore.

Applicando la formula ai dati di ciascun mezzo si ottengono le ore operative giornaliere richieste per carrelli elevatori e transpallet sia nel caso A che nel caso B, specificando per i rispettivi utilizzi. dalle tabelle quì riportate. In rosso sono indicati gli scambi effettuati con i transpallet, in nero quelli effettuati con i carrelli elevatori.

*Tabella 5.1 From-to dei metri **in un giorno** tra i control point*

da/a [m/viaggio]	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21
CP1		8148	8624	6930			1200						6320					6930			
CP2			18396	9038	10550	7659	3754	7915	4100	5754					6187	1507	23824	15468	3078	6907	2422
CP3				13860		5697	576	2900		5700	12960	18400	6320	14280	7560	2880	6390	6930	7300	2760	3640
CP4					6766	984	16064	23108	6530	10530	4284	22406	4585	20461	8988	7770	5962	15840			
CP5						7790					1459	9967	5575	12411	914	637	17692				
CP6											4860	3675	825	1740		4040	2890				
CP7									19520							6720	8250	4020			1520
CP8									3780							12160		2800			660
CP9																1320		180			
CP10											480	6000						660			2320
CP11																					1500
CP12																	990	1020			240
CP13																					510
CP14																	8400	3850			
CP15																					
CP16																					
CP17																		12960		160	
CP18																				1760	
CP19																				1800	
CP20																					
CP21																					

Figura 23: Tabella dei metri percorsi al giorno nel caso A

*Tabella 5.1 From-to dei metri **in un giorno** tra i control point*

da/a [m/viaggio]	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21
CP1		10780	12544	7260			1680						6992					6930			
CP2			18180	8580	10600	7680	4272	7242	3654	4092					6744	1752	25280	14280	3130	7272	2344
CP3				13320		5706	864	2740		6346	12960	17710	6672	14280	8112	3120	6714	6490	7400	2880	3500
CP4					7140	1004	12928	26208	7832	24570	3528	24288	4950	23364	8120	6440	5640	16300			
CP5						7800					2002	9324	6096	12390	1050	678	19320				
CP6											5352	3024	1040	1272		4144	4080				
CP7									18688							7776	8910	3924			1528
CP8									3240							13824		5040			1080
CP9																1488		210			
CP10											420	6240						680			1640
CP11																					1020
CP12																	396	3360			900
CP13																					1182
CP14																	4144	6930			
CP15																					
CP16																					
CP17																		11232		2032	
CP18																				1430	
CP19																				2100	
CP20																					
CP21																					

Figura 24: Tabella dei metri percorsi al giorno nel caso B

4.1 Carrelli elevatori

$$\text{metri/giorno}_{\text{CE}} = 422433 \left[\frac{\text{m}}{\text{giorno}}\right] \quad \text{(caso A)}$$

$$\text{metri/giorno}_{\text{CE}} = 446694 \left[\frac{\text{m}}{\text{giorno}}\right] \quad \text{(caso B)}$$

$$A_{\text{CE}} = 0.7$$

$$v_{\text{CE}} = 2.8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$$

$$\text{hop}_{\text{CE}} = \frac{\text{metri/giorno}_{\text{CE}}}{A_{\text{CE}} \cdot v_{\text{CE}} \cdot 3600}$$

$$\text{hop}_{\text{CE, A}} = \frac{422433}{0.7 \cdot 2.8 \cdot 3600} \approx 59.86 \,[\text{h}]$$

$$\text{hop}_{\text{CE, B}} = \frac{446694}{0.7 \cdot 2.8 \cdot 3600} \approx 63.31 \,[\text{h}]$$

4.2 Transpallet

$$\text{metri/giorno}_{\text{TP}} = 192761 \left[\frac{\text{m}}{\text{giorno}}\right] \quad \text{(caso A)}$$

$$\text{metri/giorno}_{\text{TP}} = 202706 \left[\frac{\text{m}}{\text{giorno}}\right] \quad \text{(caso B)}$$

$$A_{\text{TP}} = 0.51$$

$$v_{\text{TP}} = 0.6 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$$

$$\text{hop}_{\text{TP}} = \frac{\text{metri/giorno}_{\text{TP}}}{A_{\text{TP}} \cdot v_{\text{TP}} \cdot 3600}$$
$$\text{hop}_{\text{TP, A}} = \frac{192761}{0.51 \cdot 0.6 \cdot 3600} \approx 174.98\,[\text{h}]$$
$$\text{hop}_{\text{TP, B}} = \frac{202706}{0.51 \cdot 0.6 \cdot 3600} \approx 184.01\,[\text{h}]$$

5 Traduzione del costo chilometrico giornaliero in valore economico

Per tradurre il costo chilometrico giornaliero in valore economico, si adottano i seguenti costi globali di ammortamento ed esercizio: 0,043 €/metro per i carrelli elevatori e 0,0063 €/metro per i transpallet. Questi valori economici includono sia i costi variabili che quelli fissi associati all'operatività di ciascun mezzo. Sono stati moltiplicati m/gg per tipologia di mezzo per il loro costo al metro.

5.1 Caso A

$$\text{Costo CE} = 422433 \left[\frac{\text{m}}{\text{giorno}}\right] \cdot 0.043 \left[\frac{€}{\text{m}}\right] \approx 18164.6 \left[\frac{€}{\text{giorno}}\right]$$
$$\text{Costo TP} = 192761 \left[\frac{\text{m}}{\text{giorno}}\right] \cdot 0.0063 \left[\frac{€}{\text{m}}\right] \approx 1214.4\,[€]$$
$$\text{Costo Totale A} = 18144.60 + 1212.99 \approx 19357.59\,[€]$$

5.2 Caso B

$$\text{Costo CE} = 446694 \left[\frac{\text{m}}{\text{giorno}}\right] \cdot 0.043 \left[\frac{€}{\text{m}}\right] \approx 19276.02 \left[\frac{€}{\text{giorno}}\right]$$
$$\text{Costo TP} = 202706 \left[\frac{\text{m}}{\text{giorno}}\right] \cdot 0.0063 \left[\frac{€}{\text{m}}\right] \approx 1277.45\,[€]$$
$$\text{Costo Totale B} = 19276.02 + 1277.45 \approx 20553.47\,[€]$$

6 Calcolare il numero di carrelli frontali e transpallet necessari e i relativi tassi di utilizzo

Per calcolare il numero di carrelli frontali e transpallet necessari, si utilizza la seguente formula:

$$N = \frac{\text{hop}}{H \cdot R}$$

dove:

- N = numero di mezzi necessari,
- hop = ore operative giornaliere richieste,
- H = ore lavorative giornaliere disponibili per ciascun mezzo,
- R = numero di turni di lavoro giornalieri.

6.1 Carrelli elevatori

$$\begin{aligned}
&\text{hop}_{\text{CE, A}} = 59.86\,[\text{h}] \\
&\text{hop}_{\text{CE, B}} = 63.31\,[\text{h}] \\
&H_{\text{CE}} = 8\,[\text{h}] \\
&R_{\text{CE}} = 2\,[\text{turni}]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
N_{\text{CE, A}} &= \frac{\text{hop}_{\text{CE, A}}}{H_{\text{CE}} \cdot R_{\text{CE}}} = \frac{59.86}{8 \cdot 2} \approx 3.74 \quad \Rightarrow \quad N_{\text{CE, A}} = 4 \text{ carrelli elevatori} \\
N_{\text{CE, B}} &= \frac{\text{hop}_{\text{CE, B}}}{H_{\text{CE}} \cdot R_{\text{CE}}} = \frac{63.31}{8 \cdot 2} \approx 3.96 \quad \Rightarrow \quad N_{\text{CE, B}} = 4\text{carrelli elevatori}
\end{aligned}$$

6.2 Transpallet

$$\begin{aligned}
&\text{hop}_{\text{TP, A}} = 174.98\,[\text{h}] \\
&\text{hop}_{\text{TP, B}} = 184.01\,[\text{h}] \\
&H_{\text{TP}} = 8\,[\text{h}] \\
&R_{\text{TP}} = 2\,[\text{turni}]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
N_{\text{TP, A}} &= \frac{\text{hop}_{\text{TP, A}}}{H_{\text{TP}} \cdot R_{\text{TP}}} = \frac{174.98}{8 \cdot 2} \approx 10.93 \quad \Rightarrow \quad N_{\text{TP, A}} = 11 \text{ transpallet} \\
N_{\text{TP, B}} &= \frac{\text{hop}_{\text{TP, B}}}{H_{\text{TP}} \cdot R_{\text{TP}}} = \frac{184.01}{8 \cdot 2} \approx 11.50 \quad \Rightarrow \quad N_{\text{TP, B}} = 12 \text{ transpallet}
\end{aligned}$$

6.3 Tassi di utilizzo

Il tasso di utilizzo di ciascun mezzo è calcolato come:

$$U = \frac{\text{hop}}{H \cdot R \cdot N}$$

dove:

- U = tasso di utilizzo,
- hop = ore operative giornaliere richieste,
- H = ore lavorative giornaliere disponibili per ciascun mezzo,
- R = numero di turni di lavoro giornalieri,
- N = numero di mezzi necessari.

6.3.1 Carrelli elevatori

$$U_{\text{CE, A}} = \frac{\text{hop}_{\text{CE, A}}}{H_{\text{CE}} \cdot R_{\text{CE}} \cdot N_{\text{CE, A}}} = \frac{59.86}{8 \cdot 2 \cdot 4} \approx 0.93 \quad \Rightarrow \quad U_{\text{CE, A}} = 93\%$$

$$U_{\text{CE, B}} = \frac{\text{hop}_{\text{CE, B}}}{H_{\text{CE}} \cdot R_{\text{CE}} \cdot N_{\text{CE, B}}} = \frac{63.31}{8 \cdot 2 \cdot 4} \approx 0.98 \quad \Rightarrow \quad U_{\text{CE, B}} = 98\%$$

6.3.2 Transpallet

$$U_{\text{TP, A}} = \frac{\text{hop}_{\text{TP, A}}}{H_{\text{TP}} \cdot R_{\text{TP}} \cdot N_{\text{TP, A}}} = \frac{174.98}{8 \cdot 2 \cdot 11} \approx 0.99 \quad \Rightarrow \quad U_{\text{TP, A}} = 99\%$$

$$U_{\text{TP, B}} = \frac{\text{hop}_{\text{TP, B}}}{H_{\text{TP}} \cdot R_{\text{TP}} \cdot N_{\text{TP, B}}} = \frac{184.01}{8 \cdot 2 \cdot 12} \approx 0.96 \quad \Rightarrow \quad U_{\text{TP, B}} = 96\%$$

7 Calcolare il numero di operatori dediti all'attività di movimentazione della merce. Questo è il numero teorico di persone impegnate nel sistema a tempo pieno nella movimentazione della merce.

Per quanto riguarda il numero di operai è stato diviso il numero di ore di operatività per le ore di ciascun turno.

7.1 Carrelli elevatori

$$\begin{aligned}
&\text{hop}_{\text{CE, A}} = 59.86\,[\text{h}] \\
&\text{hop}_{\text{CE, B}} = 63.31\,[\text{h}] \\
&H_{\text{CE}} = 8\,[\text{h}]
\end{aligned}$$

$$N_{\text{operai, CE, A}} = \frac{\text{hop}_{\text{CE, A}}}{H_{\text{CE}}} = \frac{59.86}{8} \approx 7.48 \quad \Rightarrow \quad N_{\text{operai, CE, A}} = 8 \text{ operai}$$

$$N_{\text{operai, CE, B}} = \frac{\text{hop}_{\text{CE, B}}}{H_{\text{CE}}} = \frac{63.31}{8} \approx 7.91 \quad \Rightarrow \quad N_{\text{operai, CE, B}} = 8 \text{ operai}$$

7.2 Transpallet

$$\begin{aligned}
&\text{hop}_{\text{TP, A}} = 174.98\,[\text{h}] \\
&\text{hop}_{\text{TP, B}} = 184.01\,[\text{h}] \\
&H_{\text{TP}} = 8\,[\text{h}]
\end{aligned}$$

$$N_{\text{operai, TP, A}} = \frac{\text{hop}_{\text{TP, A}}}{H_{\text{TP}}} = \frac{174.98}{8} \approx 21.87 \quad \Rightarrow \quad N_{\text{operai, TP, A}} = 22 \text{ operai}$$

$$N_{\text{operai, TP, B}} = \frac{\text{hop}_{\text{TP, B}}}{H_{\text{TP}}} = \frac{184.01}{8} \approx 23.00 \quad \Rightarrow \quad N_{\text{operai, TP, B}} = 23 \text{ operai}$$

8 Calcolare il costo della manodopera dedicata alla movimentazione/logistica, sapendo quello unitario lordo è pari a 30 €/(h x operaio).

Conoscendo il costo orario (30 €/h*operaio) è stata moltiplicata tale cifra per il numero di operatori coinvolti nella movimentazione/logistica.

8.1 Carrelli elevatori

$$\text{costo orario}_{\text{CE}} = 30 \left[\frac{€}{\text{h} \cdot \text{operaio}}\right]$$

$$\text{costo giornaliero}_{\text{CE, A}} = N_{\text{operai, CE, A}} \cdot H \cdot \text{costo orario}_{\text{CE}} = 8 \cdot 8 \cdot 30 \approx 1920\,[€]$$

$$\text{costo giornaliero}_{\text{CE, B}} = N_{\text{operai, CE, B}} \cdot H \cdot \text{costo orario}_{\text{CE}} = 8 \cdot 8 \cdot 30 \approx 1920\,[€]$$

8.2 Transpallet

$$\text{costo orario}_{\text{TP}} = 30 \left[\frac{€}{\text{h} \cdot \text{operaio}}\right]$$

$$\text{costo giornaliero}_{\text{TP, A}} = N_{\text{operai, TP, A}} \cdot H \cdot \text{costo orario}_{\text{TP}} = 22 \cdot 8 \cdot 30 \approx 5280\,[€]$$

$$\text{costo giornaliero}_{\text{TP, B}} = N_{\text{operai, TP, B}} \cdot H \cdot \text{costo orario}_{\text{TP}} = 23 \cdot 8 \cdot 30 \approx 5520\,[€]$$